

מועד הבחינה :
קיץ תשפ"ד – 2024 – מועד ב'
מספר השאלון: 92956
נספח: דף תשובות

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לבחינה

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון: בשאלון זה 40 שאלות אמריקאיות. עליכם לענות על כולן, ערך כל שאלה 2.5 נקודות. ומפתח ההערכה: סך הכל: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות:
- יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
 - יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
 - חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.
- ה. הוראות כלליות:
- יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
 - יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.
 - טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
 - יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.
 - בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
בהצלחה!

שאלות 1-40 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.

אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

הערות למושגים במבחן:

קה"צ – kHz

ביט – Bit

בייט – Byte

נקודה צפה – Floating Point

פיק – Peak

קצב ביטים – Bitrate

חשוב נפחי קבצים וקצב העברתם הם בשיטה העשרונית.

1. כאשר מקודדים קובץ Mp3 בעזרת VBR, הדבר משפיע על:

א. עומק הביט.

ב. נפח הקובץ.

ג. אורך הקובץ.

ד. תדר הדגימה.

2. במערכת 32bit Floating Point, מה מייצג הכי נכון את ה-Mantissa?

א. מספר שלילי או חיובי.

ב. שבר.

ג. בסיס.

ד. חזקה.

3. מה הערך הדצימלי של המספר הבינארי 110101011?

א. 426.

ב. 427.

ג. 428.

ד. 429.

4. כמה ביטים יש בשמונה בייט?

א. 64.

ב. 32.

ג. 16.

ד. 8.

5. במערכת הקלטה בעלת רזולוציה של 24 bit, אם עוצמת הדגימה בכניסה לממיר ה-A/D היא – 24dB מהפיק (מינוס 24 dBFS), אז האות יידגם בפועל ב- Bit Depth נמוך יותר מיכולות המערכת ויהיה שווה להקלטה אופטימלית במערכת של:

- א. 8 bit
- ב. 16 bit
- ג. 20 bit
- ד. 24 bit

6. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 16 ביט?

- א. 65,534
- ב. 65,535
- ג. 65,536
- ד. 32,767

7. אנחנו מנגנים קובץ אודיו במערכת שלנו ורואים שהפיק שלו מגיע ל- 8.5- דיבי. איזה דיבי זה?

- א. dB FS
- ב. dB SPL
- ג. dB VU
- ד. dB V

8. מהו המספר הדצימלי הנמוך ביותר שאפשר להציג ב- 15 Bit?

- א. 0
- ב. 1
- ג. 2
- ד. 31

9. מהו Bitrate?

- א. קצב זרימת הביטים ביחס לרוחב הפס.
- ב. קצב זרימת הביטים ביחס לתדר הדגימה.
- ג. קצב זרימת הביטים בזמן מוגדר.
- ד. קצב המרת ביטים לשנייה.

10. בממיר אנלוג לדיגיטל, איזה רכיב יפגוש הסיגנל קודם?

- א. High pass filter בכניסה לממיר.
- ב. Low Pass filter בכניסה לממיר.
- ג. High pass filter ביציאה מהממיר.
- ד. Low pass filter ביציאה מהממיר.

11. מהו ה-Signal to Noise Ratio במערכת של 32 ביט?

- א. 180 dB
- ב. 186 dB
- ג. 192 dB
- ד. 198 dB

12. מה משותף ל- 44.1 kHz 24 bit ול- 88.2 kHz 12 bit?

- א. ביטרייט.
- ב. תדר דגימה.
- ג. אורך הקובץ.
- ד. עומק מילה.

13. מהו ההבדל בנפח בין 2KB לבין 2KiB?

- א. 8 בייט.
- ב. 16 בייט.
- ג. 24 בייט.
- ד. 48 בייט.

14. כמה ביטים מכיל ה-exponent במילה של נקודה צפה 32 ביט?

- א. 1
- ב. 8
- ג. 16
- ד. 32

15. מהו המספר הבינארי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת שישה ביט?

- א. .666666
- ב. .111111
- ג. .599999
- ד. .111111

16. מהו הטווח הדינמי במערכת של 8 bit ?

- א. 8 dB
- ב. 16 dB
- ג. 32 dB
- ד. 48 dB

17. מה נפח הקובץ של 35 דקות במכשיר הקלטה שמקליט במונו mp3 224 kbps ?

- א. 29.40 MB
- ב. 58.80 MB
- ג. 117.60 MB
- ד. 235.20 MB

18. מהו CBR ?

- א. קצב הזרמת ביטים קבוע.
- ב. קצב הזרמת ביטים מתמשך.
- ג. קצב הזרמת ביטים דינאמי.
- ד. קצב הזרמת ביטים משתנה.

19. מה הוא נפח קובץ של שתי דקות סטריאו של WAV 44.1 kHz / 14 bit ?

- א. 21.168 MB
- ב. 10.584 MB
- ג. 18.522 MB
- ד. 9.261 MB

20. כמה זמן ייקח להעלות לשרת קובץ של 750 MB בקצב העלאה של 800 Mbps ?

- א. כ- 0 דקה ו- 17 שניות.
- ב. כ- 1 דקה ו- 10 שניות.
- ג. כ- 0 דקה ו- 7.5 שניות.
- ד. כ- 1 דקה ו- 15 שניות.

21. מהו הביטרייט של הפורמט Stereo Wav 24 kHz 12 Bit ?

- א. 384 Kbps
- ב. 512 Kbps
- ג. 1024 Kbps
- ד. 576 Kbps

22. אם ממירים קובץ MP3 באורך חמש דקות ובאיכות 192 kbps לפורמט WAV STEREO 48 kHz 16 bit, מה יהיה נפח הקובץ?

- א. 52.92 MB
- ב. 57.60 MB
- ג. 45.25 MB
- ד. 31.752 MB

23. בעזרת מה מונעים Aliasing Noise?

- א. Low Pass Filter
- ב. הקלטה ב-Bitrate גבוה.
- ג. מעגל PLL
- ד. שימוש בכבל מאוזן.

24. מה הערך הבינארי של המספר הדצימלי 1970?

- א. 011110110010
- ב. 011110110011
- ג. 011110010010
- ד. 010110110010

25. מהו Quantization?

- א. תהליך שבו הגל הנדגם מחולק ליחידות זמן.
- ב. תהליך שבו תדרי הגל הנדגם מעוגלים ל-Sample הקרוב ביותר.
- ג. מעגל להפחתת תדרים גבוהים בגל הנדגם.
- ד. תהליך שבו עוצמת הגל הנדגם בכל דגימה מעוגלת לביט הקרוב.

26. אילו ספרות יכולות להופיע במספר הנרשם בבסיס 3?

- א. 0,1
- ב. 0,1,2
- ג. 0,1,2,3
- ד. 0,1,2,3,4

27. כמה Mebibyte (MiB) שווים 100 Megabyte (MB)?

- א. 10 MiB
- ב. 95.3674 MiB
- ג. 108.24 MiB
- ד. 100 MiB

28. מהו ה-bitrate של קובץ מונו Wav 96 kHz 16 bit?

- א. 768 Kbps
- ב. 1536 Kbps
- ג. 3072 Kbps
- ד. 4608 Kbps

29. כמה ביט יש ב-1,000 MB?

- א. 800 Mbit
- ב. 1,000 Mbit
- ג. 8,000 Mbit
- ד. 10,000 Mbit

30. אם ממירים קובץ סטריאו Wav 44.1kHz 16 bit שאורכו 60 שניות לקובץ Wav 88.2 kHz 24 bit, מה יהיה אורכו לאחר ההמרה?

- א. 30 שניות.
- ב. 60 שניות.
- ג. 120 שניות.
- ד. 180 שניות.

31. בפרסומים לשירותי אינטרנט, מה הכוונה בחיבור אינטרנט בעל רוחב פס של 1,000 מגה?

- א. 1,000 מגה בייט בשנייה.
- ב. 1,000 מגה ביט בשעה.
- ג. 1,000 מגה בייט בדקה.
- ד. 1,000 מגה ביט בשנייה.

32. מהו היתרון בהקלטה ב-16bit לעומת הקלטה ב-24bit?

- א. צמצום בשטח האחסון.
- ב. תדרים גבוהים מדויקים יותר.
- ג. הגדלת הטווח הדינאמי בהקלטה.
- ד. הכפלת הרמוניות מדויקות יותר.

33. יש ברשותי התקן USB בנפח 3 GB. איזה קובץ אחד, הכי גדול, אוכל להעתיק אליו?

- א. 60 דקות של קובץ סטריאו 24 bit 192 kHz.
- ב. 120 דקות של קובץ סטריאו 16 bit 88.2 kHz.
- ג. 60 דקות של קובץ מונו 24 bit 196 kHz.
- ד. 180 דקות של קובץ סטריאו 24 bit 44.1 kHz.

34. באילו יחידות זמן משתמשים בהזרמת מידע (Streaming)?

- א. פריים.
- ב. דקה.
- ג. שניה.
- ד. שעה.

35. מהי ההגדרה הפשוטה ל- Compadding?

- א. המרת אנלוג לדיגיטל המבוססת על מיפוי ביטים.
- ב. שיטה לפענוח זרם ביטים לקובץ אחד.
- ג. דחיסה והרחבה של האות.
- ד. דחיסת תדרים לחיסכון ברוחב פס.

36. איך מכונים ערוצים שולחים ומקבלים במערכת Dante?

- א. Active/Passive.
- ב. Tx/Rx.
- ג. Digital/Analog.
- ד. Send/Get.

37. במערכת של חמישה ביטים אנחנו רוצים לתת ערכים ל-24 שעות היממה. מהו מינימום הדקות שייתן לנו כל ערך?

- א. כ- 24.2 דקות.
- ב. כ- 45 דקות.
- ג. כ- 61.24 דקות.
- ד. כ- 13 דקות.

38. במערכת Dante, מה תפקידו של DHCP?

- א. אחראי על קביעת שעון המערכת.
- ב. אחראי על קביעת עומק המילה הדיגיטלית.
- ג. אחראי על הקצאה של כתובות IP.
- ד. אחראי על קביעת תדר הדגימה.

39. באופן תיאורטי, אם נרצה להקליט ללא עיוות, סאונד של מטוס נוסעים ממריא בעל טווח דינאמי של 130dB, לאיזה ממיר A/D נזדקק?

א. 24 bit 44.1 kHz

ב. 18 bit 96 kHz

ג. 16 bit 48 kHz

ד. 20 bit 192 kHz

40. באילו שיטות דיגיטליות משתמשים להזרמת אודיו דיגיטלי ולא לשמירתו?

א. אופטית ומגנטית.

ב. מכנית ומגנטית.

ג. חשמלית ומכנית.

ד. חשמלית ואופטית.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט